

Enchaînement d'opérations

Calculer une expression sans parenthèses

 **Exercice 1** Effectue les calculs suivants en soulignant le calcul en cours.

1. $A = 14 - 5 + 3$

2. $B = 14 + 5 - 3$

3. $J = 15 + 5 + 3$

4. $E = 24 + 19 - 5$

5. $C = 24 - 19 - 5$

6. $T = 24 - 5 - 19$

7. $I = 3 \times 2 \times 11$

8. $O = 2 \times 4 \div 4$

9. $N = 15 \div 5 \times 8$

 **Exercice 2** Entoure le signe opératoire de l'opération prioritaire. (Il peut y en avoir plusieurs)

1. $O = 252 + 21 \times 41$

2. $X = 6,3 - 2,1 \div 7$

3. $Y = 3 + 0,3 \times -3$

4. $D = 2 \times 2 - 2 \div 2$

5. $A = 17 - 15 \div 3 + 1$

6. $B = 50 + 3 + 2 \times 10$

7. $L = 0,204 \times 99 - 5,4$

8. $E = 9 + 12 \times 11 \div 8$

 **Exercice 3** Effectue les calculs suivants en soulignant le(s) calcul(s) en cours.

1. $J = 24 + 3 \times 7$

2. $O = 720 \div 9 + 4$

3. $C = 15 \div 5 - 2$

4. $K = 20 - 0,1 \times 38$

5. $E = 60 - 14 + 5 \times 3 + 2$

6. $Y = 8 \times 3 - 5 \times 4 \times 0,2$

 **Exercice 4** Avec la calculatrice, calcule les expressions suivantes sans noter les résultats intermédiaires.

1. $C = 43,21 - 17,03 + 132,11 - 61,45$

2. $H = 3,15 \times 5,2 \times 2,5$

3. $Y = 6,21 \times 3 + 4,01 \times 1,5$

4. $M = 3,15 \div 0,5 \div 2,5$

5. $E = 9,21 \div 3 - 4,02 \div 1,5$

 **Exercice 5** Complète avec les signes +, -, $\times$ et $\div$ pour que les égalités soient vraies.

1. $5 \dots 8 \dots 2 = 20$

2. $7 \dots 5 \dots 5 = 6$

3. $8 \dots 6 \dots 2 = 24$

4. $8 \dots 2 \dots 81 = 324$

 **Exercice 6** Avec un ordre de grandeur

1. Détermine un ordre de grandeur de chacun des nombres suivants.

a. $C = 3,15 \times 95,2 - 4,22$

b. $H = 40\,129,5 + 103,2 \times 98,017$

c. $O = 103,7272 \div 9,86 \times 489,7$

d. $Y = 8\,109,8 - 3,204 \times 324,48$

e. $E = 17,025 + 49,892 \times 2015,8$

f. $R = 9026,9 \div 101,19 - 0,78$

2. Avec ta calculatrice, trouve la valeur exacte de chacun de ces nombres afin de vérifier.

Calculer une expression avec parenthèses

 **Exercice 7** Entoure le signe opératoire de l'opération prioritaire. (Il peut y en avoir plusieurs)

1. $K = (6,2 - 0,1) \div 10$

2. $Y = 238 - 4 \times (13 + 27)$

3. $S = 5 + (2,8 + 6 \times 1,2)$

4. $T = 90 - (2 \times 7 - 7) \times 6$

5. $I = 9 \div 3 + (15 - 6 \div 3)$

6. $Q = 34 - (104 \div 52 \times 6)$

7. $U = (84 - 1) \div (5 + 0,4)$

8. $E = 3 \times ((1 + 2) \times 4 - 2)$

 **Exercice 8** Effectue les calculs en soulignant le calcul en cours.

1. $A = 25 - (8 - 3) + 1$

2. $Z = 25 - 8 - (3 + 1)$

3. $Y = 25 - (8 - 3 + 1)$

4. $M = 18 - (4 \times (5 - 3) + 2)$

5. $E = 24 \div (8 - (3 + 1))$

6. $S = (2 + 0,1 \times (5 + 3)) \div 4$

 **Exercice 9** Observe puis calcule astucieusement les expressions suivantes.

1. $W = (52 \times 321 - 18 \times 25) \times (2 \times 31 - 62)$

2. $O = (78 + 7 \times 27) \div (78 + 7 \times 27)$

3. $K = 0,4 \times 0,27 \times 250$

 **Exercice 10** Avec la calculatrice, calcule les expressions suivantes sans noter les résultats intermédiaires.

1. $E = 54,2 - (8,72 - 5,21)$

2. $R = 7,2 \times (15,7 + 0,51) \times 3,5$

3. $G = ((19,01 - 7,5) \times 2 - 13,02) \times 2,3$

4. $S = ((20,52 + 7,5) \times 2) \times (13 - 2,3)$

 **Exercice 11** Réécris chaque expressions en supprimant, quand c'est possible, les parenthèses inutiles.

1. $A = 21 - (8 \times 4)$

2. $B = 21 \times (8 - 4)$

3. $R = 21 - (8 - 4)$

4. $I = (21 \times 8) - 4$

5. $E = (21 + 8 - 1) \div 4$

6. $Z = 21 - (8 - (4 \times 2))$

 **Exercice 12** Place les parenthèses pour que les égalités soient vraies et vérifie tes réponses.

1. $4 \times 2 + 9 = 44$

2. $15 - 3 \times 2 = 24$

3. $5 + 5 \times 5 - 5 = 0$

4. $2 \times 5 - 2 \times 4 + 1 = 30$

 **Exercice 13** Calcule les expressions suivantes.

1. $K = 35 - (4 \times (5 + 2) - 7)$

2. $A = 12 \times (32 - (4 + 7) \times 2)$

3. $M = (1 + 7) \times (11 - (2 + 3))$

4. $I = 12 + ((120 - 20) - 2 \times 4 \times 5)$

Expressions avec un quotient

 **Exercice 14** Calcul en détaillant les étapes.

1. $R = \frac{5+3}{2}$

2. $A = \frac{9}{4-1}$

 **Exercice 15** Ecris les expressions sous la forme d'un calcul en ligne (N'oublie pas les parenthèses!)

1. $8 + \frac{5}{4}$

2. $\frac{17-15}{3+2}$

3. $17 - \frac{15}{3} + 2$

4. $\frac{8}{5+4}$

5. $17 \times \frac{15 \times 4}{3-2} + 2 \times 8$

6. $\frac{15+4}{13-3} - 0,3 \times 10$

 **Exercice 16** Calcule chacune des expressions suivantes.

1. $A = \frac{81}{9} \times 5 - 1$

2. $V = \frac{45,5}{2} \times 3 - 1$

3. $I = \frac{27}{2 \times 3} - 1$

4. $S = \frac{17-5}{3} + 2$

5. $E = 7 \times \frac{15 \times 4}{3-2} + 2 \times 8$

6. $Z = \frac{13 \times (4+7) - 5}{13 - (2 \times 4 + 3)}$

Résoudre un problème

 **Exercice 17** Voici un programme de calcul

Applique ce programme à chacun des nombres en écrivant une seule expression permettant de trouver le résultat puis calcule :

1. 2,25

2. 4,7

Choisis un nombre

Ajoute 3

Multiplie par 5

Retire 9

 **Exercice 18** Voici quatre nombres : 12,5 8 6,5 1,2

Pour chaque question, tu ne peux utiliser qu'une fois exactement les quatre nombres, l'addition, la soustraction et la multiplication. Toutefois, tu peux placer des parenthèses. Le résultat doit être positif.

Écris l'expression qui donne :

1. le plus grand résultat possible

2. le plus petit résultat possible

 **Exercice 19** Maya achète 5 pots de confitures à 1,80€pièce et 12 baguettes de pain à 0,70€pièce.

Quel est le prix total qu'elle doit payer?

 **Exercice 20** Une famille de 4 personnes produit en moyenne 1,42t de déchets par an. La population française est estimée à environ 67,1 millions de personnes.

Calcul, en kg, la masse de déchets produite de France chaque année. On rappelle que 1t = 1000kg.